

# ANEXO I

## PLIEGO DE CONDICIONES



## *1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN*

El presente documento tiene por objeto definir y regular las condiciones técnicas, materiales, económicas y legales que regirán la ejecución de la instalación de la red corporativa, el cableado estructurado y el suministro eléctrico. El ámbito de aplicación comprende la canalización por falso techo, bajantes a puestos de trabajo y el conexionado para dar cobertura a un total de 44 puestos de trabajo, distribuidos en las siguientes áreas de la empresa:

- **Zona de Administración y Zona Técnica / I+D+I:** Áreas principales de trabajo operativo y técnico.
- **Sala de Reuniones:** Espacio destinado al trabajo colaborativo.
- **Espacios de servicio e Invitados:** Zona de impresoras (IMPESC), red de Invitados aislada y la zona DMZ.
- **Cuarto de Telecomunicaciones:** Punto de centralización donde se ubicará el rack principal de comunicaciones.

## *2. CONDICIONES PARTICULARES*

- **Plazos y ejecución:** El proyecto se estructurará en 4 fases a desarrollar en 4 jornadas de trabajo.
- **Carga horaria:** Se estipula un bloque de 23,5 horas de trabajo técnico efectivo, ascendiendo a un total aproximado de 45 horas reales incluyendo gestión documental y resolución de incidencias.
- **Presupuesto:** El coste total de implementación, incluyendo mano de obra, materiales e impuestos aplicables (IVA 21%), queda fijado en 10.388,15 €.

## *3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS*

La ejecución se realizará en estricto cumplimiento con la documentación gráfica del proyecto. Los trabajos incluyen:

- **Canalización Troncal:** Instalación por falso techo de bandejas portacables metálicas. Será obligatoria la instalación de separadores físicos para

distinguir el cableado eléctrico del de telecomunicaciones y actuar como barrera contra interferencias electromagnéticas.

- **Canalización Secundaria (Bajantes):** Suministro e instalación de columnas ofimáticas de aluminio de 1 cara y 3 metros de longitud para islas que superen los 3 puestos de trabajo. Para puestos aislados, se empleará canaleta perimetral de pared.
- **Cableado de Datos:** Despliegue de 1200 metros de cable Categoría 6A (F/UTP). Terminación en tomas de red en los puestos y en los paneles de parcheo (Patch Panels) del Rack central.
- **Configuración Lógica y Acceso Remoto:** Segmentación de redes mediante VLANs, configuración de reglas de firewall en servidor pfSense y despliegue de una red VPN remota cifrada mediante OpenVPN a través del puerto TCP 443.

#### ***4. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN***

- **REBT:** Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT), aplicables a la tirada eléctrica segregada.
- **Normativas de Cableado Estructurado:** Cumplimiento del estándar TIA/EIA-568 para redes comerciales y la norma 10GBASE-T para soportar velocidades de hasta 10 Gbps a distancias máximas de 90 metros.
- **Protocolos de Red:** Uso del estándar IEEE 802.1Q para el etiquetado de VLANs en puertos troncales y protocolo IPv4 para el direccionamiento.
- **Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y Gestión de Residuos:** Cumplimiento de la Ley 31/1995 y normativas medioambientales vigentes durante la ejecución de la obra.

#### ***5. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO HOMOLOGADO***

La contrata estará obligada a suministrar e instalar materiales que cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto:

- **Armario de Comunicaciones:** Rack de 19 pulgadas y 18U (600 x 600 x 1040 mm).
- **Electrónica de Red:** 1 Switch de 48 puertos, 1 Switch de 24 puertos y 3 Puntos de Acceso (APs).
- **Infraestructura de Datos:** 4 bobinas de cable Cat6A, 3 Patch Panels de 24 puertos y 160 conectores RJ45 hembra.
- **Seguridad y Respaldo:** Servidor pfSense, Servidor DMZ y un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI).

## ***6. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y RECEPCIÓN***

Para dar por finalizada la obra y proceder a su recepción, se deberán superar de manera satisfactoria las siguientes auditorías:

- **Pruebas Lógicas:** Verificación de la creación de VLANs (10, 20, 30, 40, 50 y 100) y comprobación de la asignación dinámica IP vía DHCP.
- **Auditoría de Seguridad:** Verificación de las reglas del firewall para asegurar el aislamiento entre departamentos (ej. red de invitados sin visibilidad corporativa).
- **Validación de Acceso Remoto:** Comprobación del túnel cifrado OpenVPN, autenticación de certificados y permisos limitados a la zona Técnica y DMZ.